INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Mapeamento ER-Relacional

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas
ECOI2210 – <Análise e Desenvolvimento de Software I>
eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

Etapas para a criação de um BD

Requisitos	Entrevistas com cliente, brainstorming, elaboração da documentação de projeto
Conceitual	Elaboração do modelo ER, para apresentação ao cliente
Lógico	Elaboração do modelo relacional, para guiar a implementação pelos desenvolvedores
Físico	Definição do SGBD a ser usado, criação das tabelas e relacionamentos

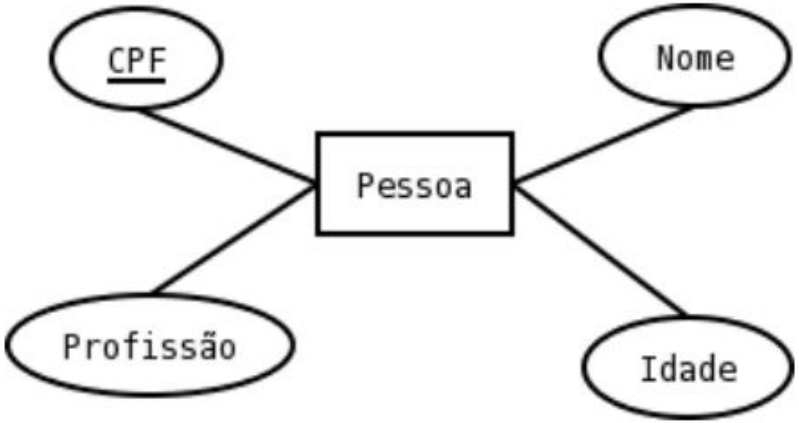
Mapeamento ER-Relacional

- O Modelo Conceitual descreve as entidades e seus relacionamentos em um sistema de forma abstrata e independente de implementação.
- O Modelo Lógico é uma representação detalhada e implementável das entidades e seus relacionamentos em um sistema.
- Então, o mapeamento ER-Relacional é um conjunto de procedimentos para a conversão do Modelo Conceitual para o Modelo Lógico.

Entidades regulares

- Cada entidade regular é transformada em uma relação.
  - Em geral, usa-se o mesmo nome.
- Cada atributo simples da entidade torna-se um atributo da relação.
- O identificador da entidade torna-se a chave primária da relação correspondente.

Entidades regulares



Pessoa(CPF, Nome, Idade, Profissão)

Relação Pessoa

Atributos compostos

- Somente os componentes simples do atributo composto são incluídos na nova relação.
  - Lembre-se que no modelo relacional, os atributos são atômicos.

Empregado(<u>Matrícula</u>, Rua, Bairro, Cidade, CEP)

Relação Empregado

Atributos Multivalorados

- Cria-se uma relação para a entidade e uma relação para cada atributo multivalorado.
- A primeira relação contém todos os atributos da entidade, exceto o atributo multivalorado.
- A segunda relação refere-se ao atributo multivalorado, que é transformado em uma entidade fraca.
- A chave da segunda relação é formada pela chave primária da relação identificadora como chave estrangeira e pelo atributo multivalorado extraído.

Atributos multivalorados

Empregado(<u>Matrícula</u>, Rua, Bairro, Cidade, CEP)

Relação Empregado

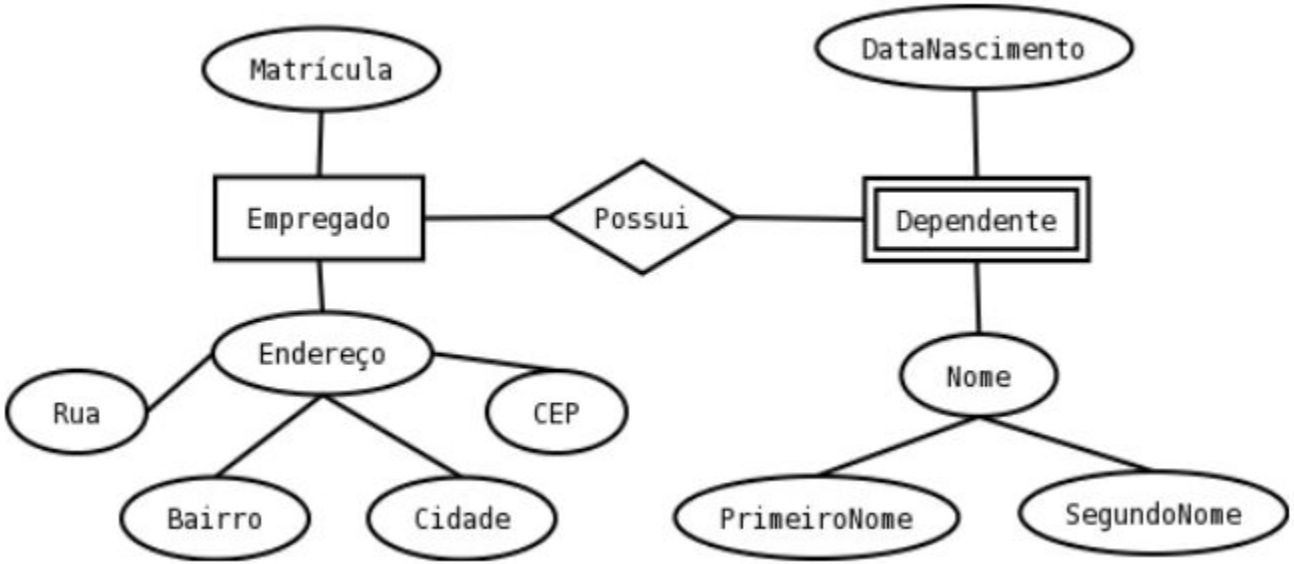
HabilidadeEmpregado(<u>Matrícula</u>, <u>Habilidade</u>)

Relação HabilidadeEmpregado

Entidades fracas

- Para cada entidade fraca, cria-se uma relação.
- Todos os atributos simples farão parte da relação.
- A chave primária da relação identificadora será uma chave estrangeira na nova relação que representa a entidade fraca.
- A chave primária da nova relação é a combinação da chave primária da entidade proprietária combinada com o identificador parcial da entidade fraca.

Entidades fracas



Empregado(Matrícula, Rua, Bairro, Cidade, CEP)

Relação Empregado

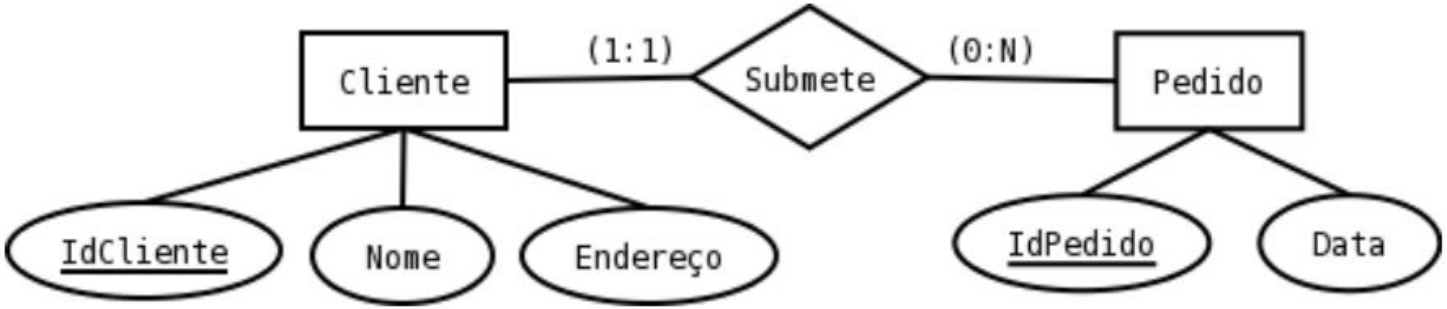
Dependente(Matrícula, PrimeiroNome, SegundoNome, DataNascimento)

Relação Dependente

Relacionamentos binários 1:N

- Criar uma relação para cada entidade participante no relacionamento.
- Incluir a chave primária da entidade do lado 1 do relacionamento como chave estrangeira na relação da entidade do lado N.

Relacionamentos binários 1:N



Cliente(<u>IdCliente</u>, Nome, Endereço)

Relação Cliente

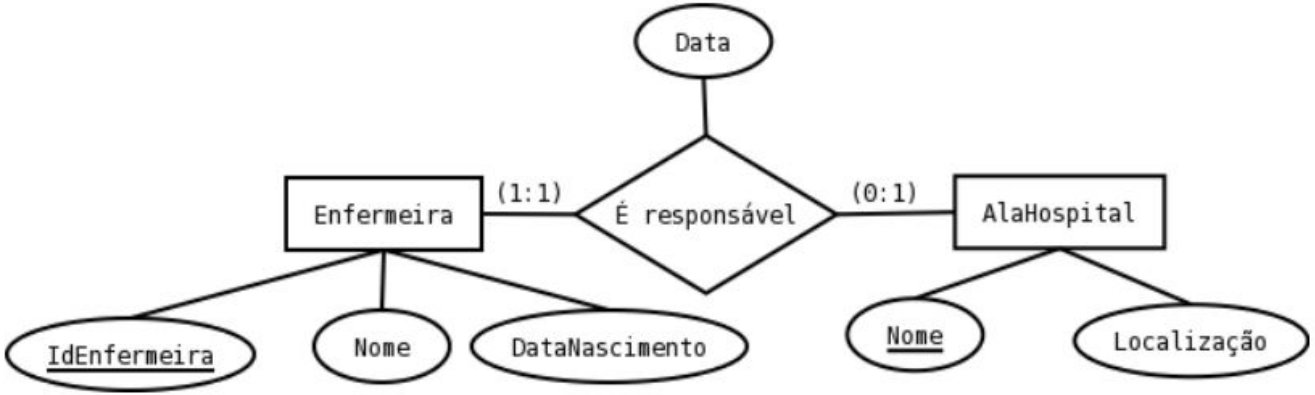
Pedido(<u>IdPedido</u>, <u>IdCliente</u>, Data)

Relação Pedido

Relacionamentos binários 1:1

- É um caso especial de 1:N.
- Criar duas relações, uma para cada entidade participante no relacionamento.
- A chave primária de uma das relações é incluída como chave estrangeira na outra relação.
- Colocar a chave na relação da entidade opcional para evitar valores nulos (integridade de entidade).

Relacionamentos binários 1:1



(IdEnfermeira, Nome, DataNacimento)

Relação Enfermeira

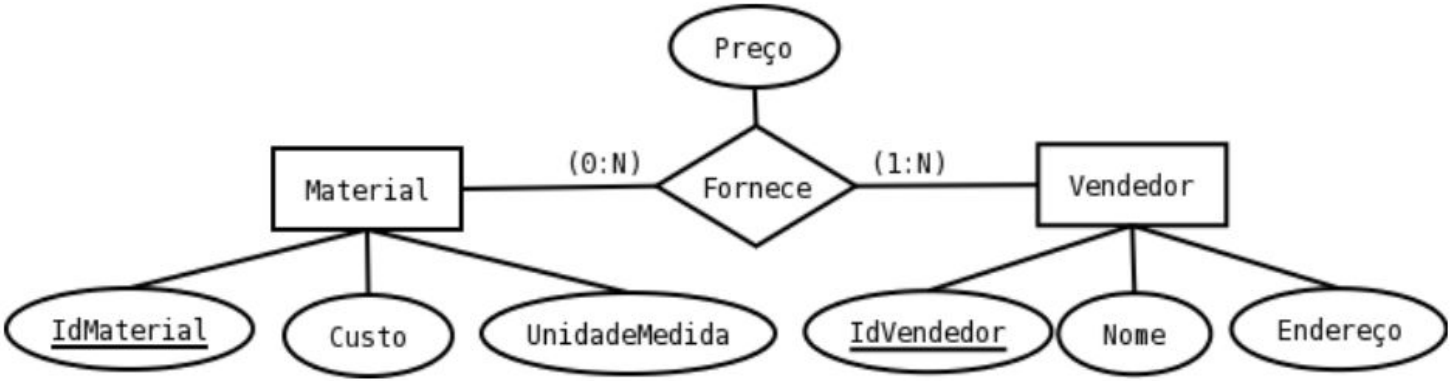
(Nome, IdEnfermeira, Localização, Data)

Relação AlaHospital

Relacionamentos binários N:N

- Neste caso, não é possível representar a relação apenas com chaves estrangeiras.
- Deve-se então, criar uma relação para cada entidade participante no relacionamento.
- Também criar uma relação para representar o relacionamento, transformando-o em uma entidade associativa ou tabela de junção.
- A chave primária da relação de associação será composta pelas chaves primárias das entidades participantes (também são chaves estrangeiras).

Relacionamentos binários N:N



Material(IdMaterial, Custo, UnidadeMedida)

Relação Material

Vendedor(IdVendedor, Nome, Endereço)

Relação Vendedor

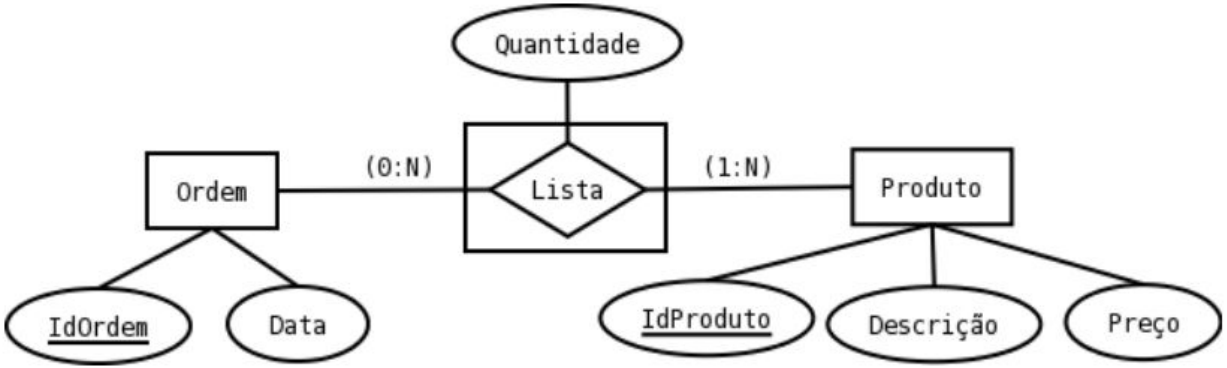
MaterialVendedor(IdMaterial, IdVendedor, Preço)

Relação MaterialVendedor

Entidades associativas

- Similar ao relacionamento N:N.
- Criar três relações, uma para cada entidade participante e uma para a entidade associativa.
- Caso a entidade associativa não possua um identificador definido, a chave primária será composta pelas chaves primárias das entidades participantes (também são chaves estrangeiras).

Entidades associativas



Ordem(IdOrdem, Data)

Relação Ordem

Produto(IdProduto, Preço, Descrição)

Relação Produto

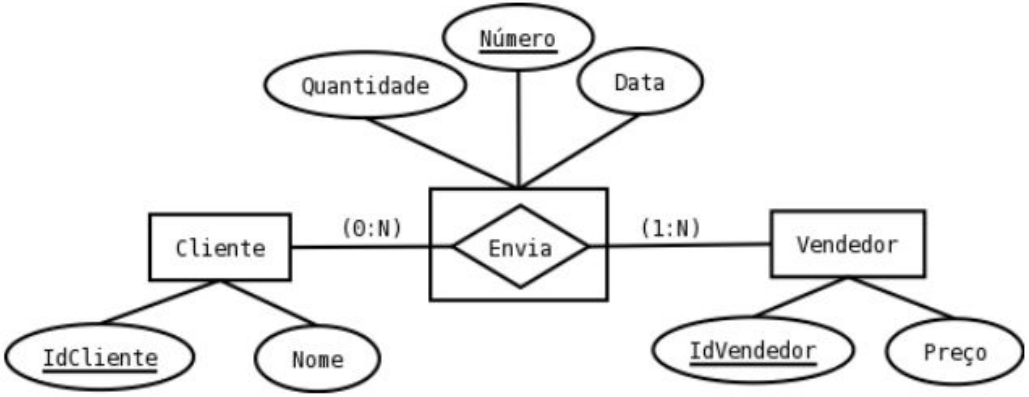
Lista(IdOrdem, IdProduto, Quantidade)

Relação Lista

Entidades associativas

- A entidade associativa pode ter seu próprio identificador, que é natural para os usuários finais.
- Entretanto, este identificador pode não identificar univocamente as instâncias da entidade associativa.
  - Nesse caso, as chaves estrangeiras devem participar da chave primária.

Entidades associativas



Cliente(IdCliente, Nome)

Relação Cliente

Vendedor(IdVendedor, Endereço)

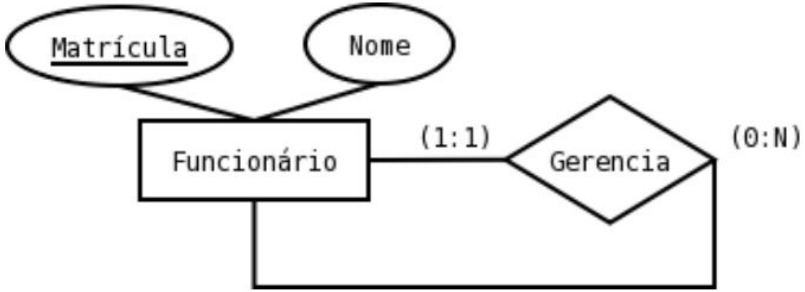
Relação Vendedor

Envio(Número, IdCliente, IdVendedor, Quantidade, Data)

Relação Envio

Relacionamentos unários

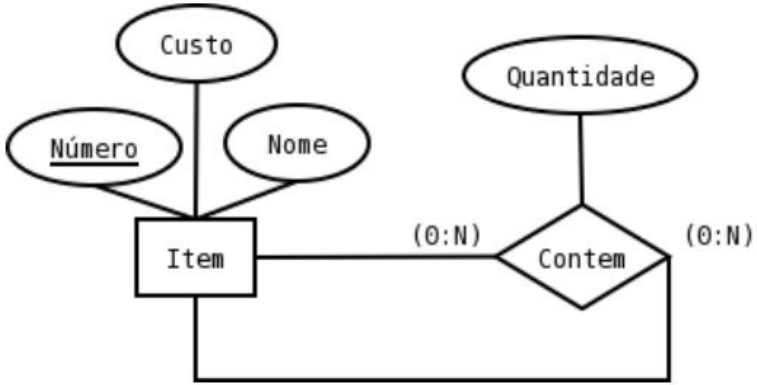
- Em relacionamentos unários, basta acrescentar uma chave estrangeira na relação derivada da entidade participante, referenciando a chave primária da mesma.



Funcionario(Matrícula, IdGerente, Nome)

Relacionamentos unários N:N

- Neste caso, criar duas relações.
- Uma representa a entidade participante do relacionamento.
- A outra representa o próprio relacionamento N:N.



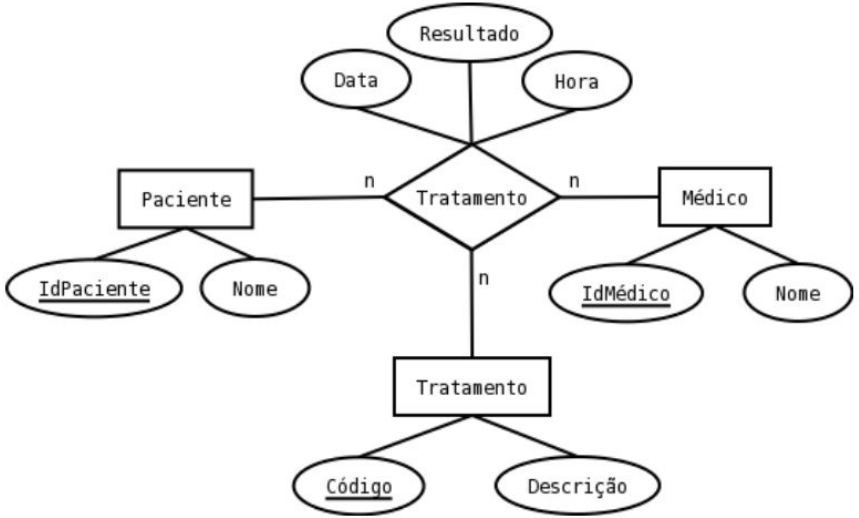
Item(Número, Nome, Custo)

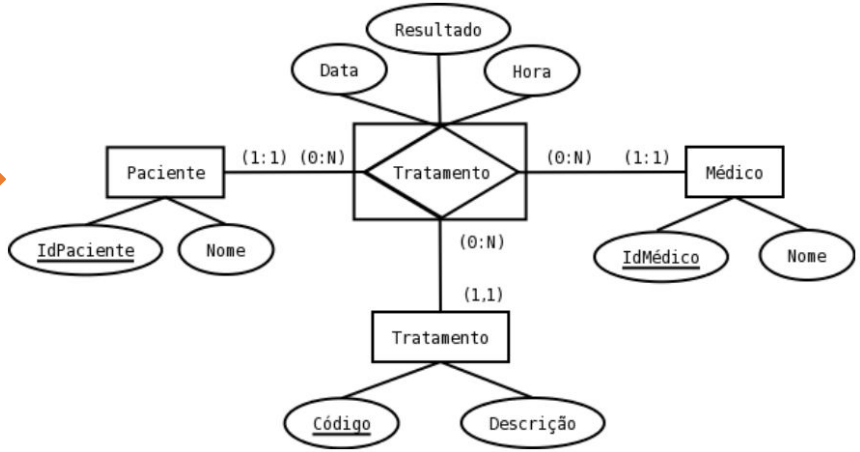
Componente(Número, Componente, Quantidade)

Relacionamentos ternários

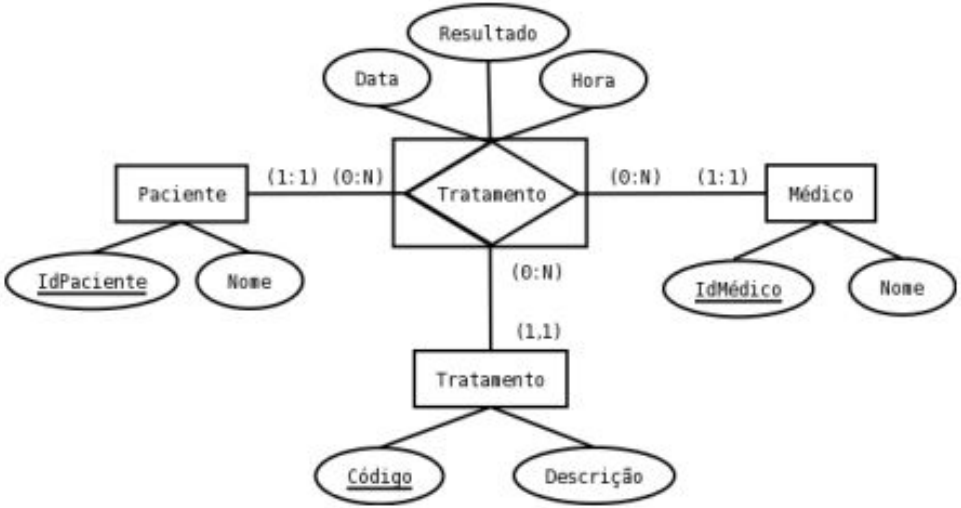
- Converter o relacionamento ternário em uma entidade associativa.
- Assim, representa-se melhor as restrições de participação.

Relacionamentos ternários





Relacionamentos ternários



Paciente(<u>IdPaciente</u>, Nome) Médico(<u>IdMedico</u>, Nome) Tratamento(<u>Código</u>, Descrição)

TratamentoPaciente(<u>IdPaciente</u>, <u>IdMedico</u>, <u>Código</u>, Data, Hora, Resultado)

Relacionamentos de generalização

- Existem três maneiras de representar um relacionamento de generalização:
  - Criar uma relação única da superclasse;
  - Criar N relações apenas das subclasses;
  - Criar N+1 relações (superclasse e subclasses).
- Como escolher a abordagem?
  - Restrição de não-sobreposição
    - Disjuntas, sobreposição
  - Restrição de completude
    - Total, parcial

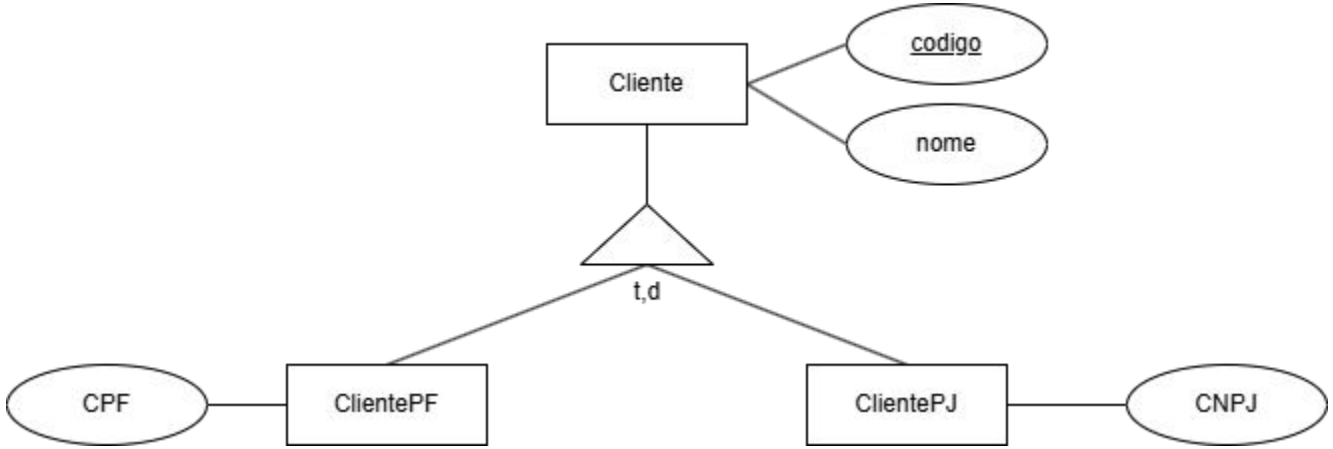
Abordagem 1a: relação única

- Criar uma relação com o nome da superclasse
  - Adicionar todos os atributos da superclasse.
  - Adicionar todos os atributos das subclasses.
  - A chave primária será a da superclasse.
  - Adicionar um atributo para indicar a subclasse a que a tupla pertence.
- Observações
  - Dispensa consultas em múltiplas tabelas (melhor desempenho).
  - É indicado para subclasses disjuntas.
  - Pode gerar grande número de valores NULL.

Abordagem 1b: relação única

- Criar uma relação com o nome da superclasse
  - Adicionar todos os atributos da superclasse.
  - Adicionar todos os atributos das subclasses.
  - A chave primária será a da superclasse.
  - Adicionar um atributo para cada subclasse indicando o tipo.
- Observações
  - Dispensa consultas em múltiplas tabelas (melhor desempenho).
  - É indicado para subclasses sobrepostas.
  - Pode gerar grande número de valores NULL.

Exemplo



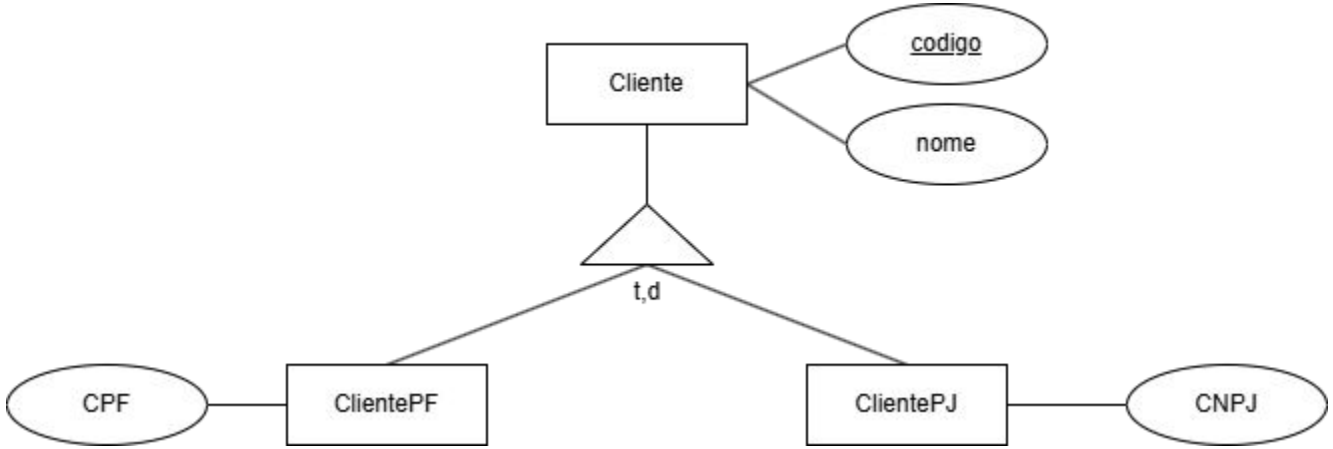
Opção 1a: Cliente(<u>código</u>, nome, CPF, CNPJ, tipo)

Opção 1b: Cliente(<u>código</u>, nome, CPF, CNPJ, tipo_pf, tipo_pj)

Abordagem 2: N relações

- Criar uma relação R_i para cada subclasse S_i.
- Para cada relação R_i, incluir os atributos da superclasse e os atributos da subclasse S_i.
- A chave primária de R_i é o atributo identificador da superclasse.
- Observação: não indicado para generalizações parciais ou com sobreposição

Exemplo



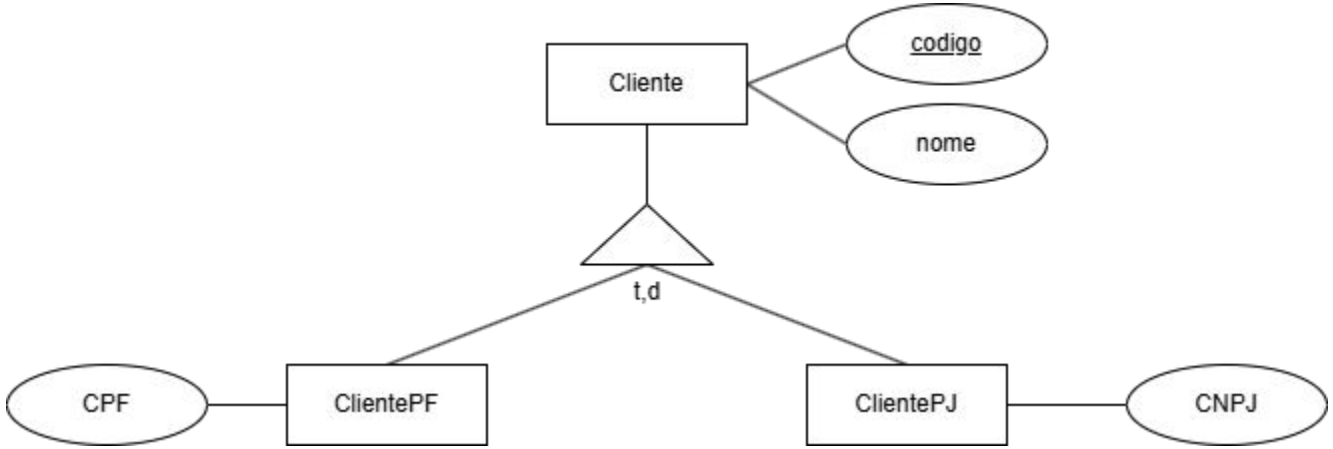
ClientePF(codigo, nome, CPF)

ClientePJ(codigo, nome, CNPJ)

Abordagem 3: N+1 relações

- Criar uma relação separada para a superclasse e uma para cada subclasse.
- Colocar os atributos comuns, inclusa a chave primária, na relação da superclasse.
- Colocar os atributos específicos de cada subclasse em suas respectivas relações.
- Se necessário, criar um atributo discriminador na relação da superclasse.
- Observações
  - Bom para todos os casos, em termos de modelagem.
  - Implica em consultas múltiplas para recuperar todos os dados.

Exemplo



Cliente(<u>código</u>, nome, tipo)

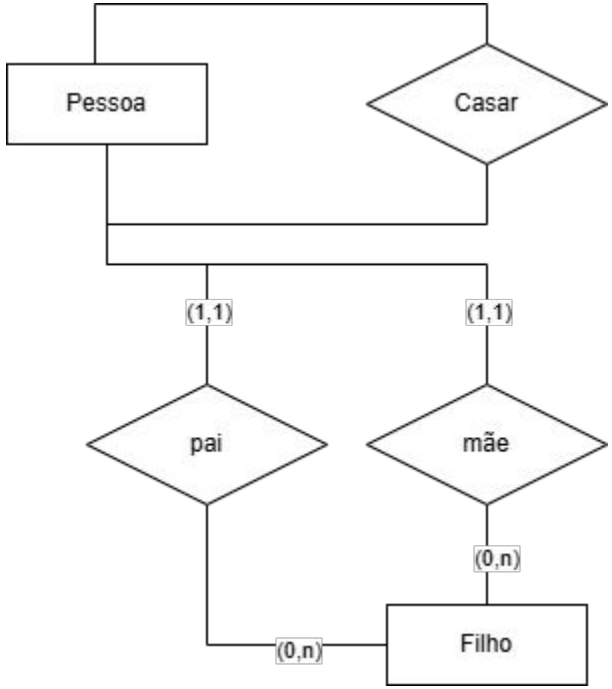
ClientePF(<u>código</u>, CPF) código –FK→Cliente(código)

ClientePJ(<u>código</u>, CNPJ) código –FK→Cliente(código)

Agregação

- Os atributos da agregação são as chaves de cada uma das entidades participantes mais os atributos do relacionamento.
- A chave primária da agregação consiste dos atributos chaves das duas entidades participantes.

Exemplo



Pessoa(<u>id</u>, nome, id_conjuge) id_conjuge –FK→Pessoa(id)

Filho(<u>id</u>, nome, id_pai, id_mae)
id_pai –FK→Pessoa(id)
id_mae –FK→Pessoa(id)